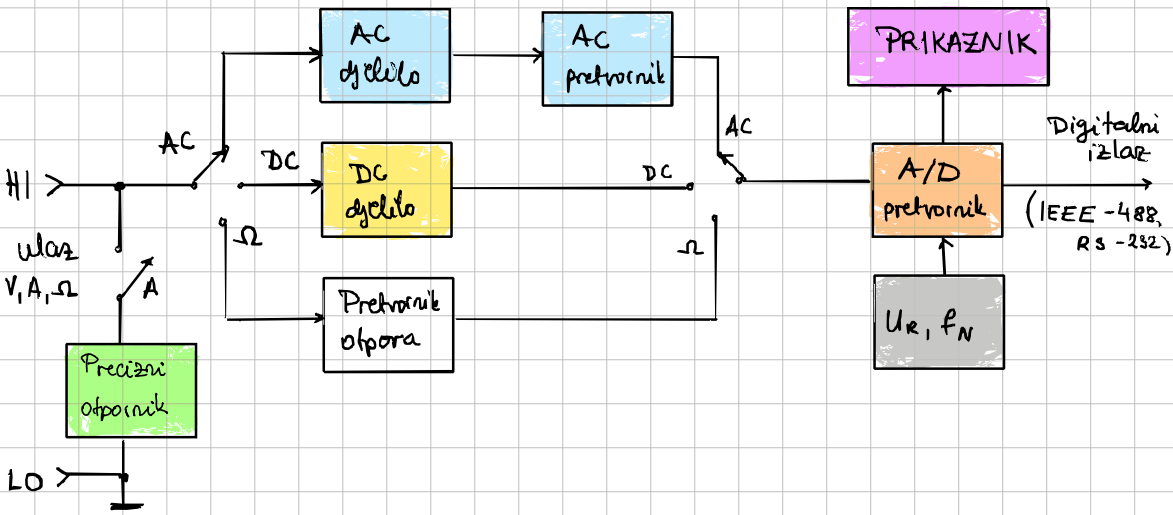
Analogni Multimetar (AMM)

- daju prikaz mjerene veličine otklonom kazaljke
- – rade po principu djelovanja sile na vodič protjecan strujom u magnetskom polju
- – istosmjerne vrijednosti mjere se instrumentom s pomičnim svitkom i otporničima dodanim u seriji i paralelu
- – za izmjenična mjerenja ugrađuje se ispravljač

Digitalni Multimetar (DMM)

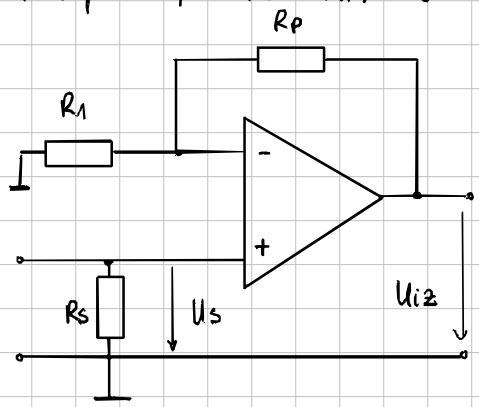
osnovni dijelovi
- ulazno djelilo ili/ili pretpojačalo
- A/D pretvornik
- log sklopovi i komparatori
- izvor ref. napona U_R i ref oscilator f_N

▶ Blok shema DMM



Kako DMM mjeri struju: pretvornik struje u napon (precizni shunt) Rs

- različiti mjerni opsezi postižu se izborom Rs, kojeg treba poznavati jer o njegovoj vrijednosti ovisi o točnosti mjerenja



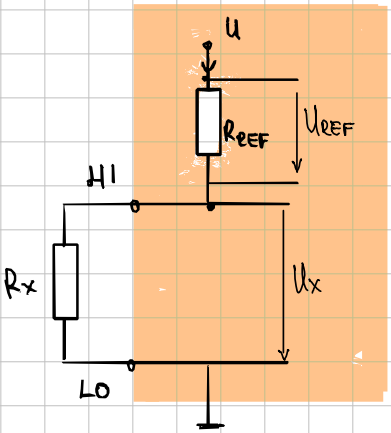
poželjno da $R_S \ll$ → manja vremenska konstanta
→ brže mjerenje

⇒ DAM unosi otpor Rs u strujni krug ⇒ burden voltage

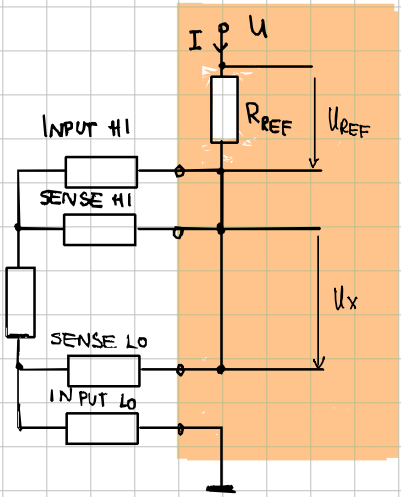
$$U_S = I \cdot R_S \qquad U_{iz} = U_S\left(1 + \frac{R_P}{R_1}\right) \Rightarrow U_{iz} = I R_S\left(1 + \frac{R_P}{R_1}\right)$$

Kako DMM mjeri otpor: pretvornik otpora u napon (poredbeni otpornik R_{REF})

→ kroz mjereni otpor prolazi struja koja može prouzročiti njegovo neželjeno zagrijavanje



mjerenje velikih otpora



4-žično mjerenje malih otpora

$$U_{REF} = I \cdot R_{REF}$$

$$U_x = I \cdot R_x$$

$$R_x = \frac{U_x}{I} = R_{REF} \frac{U_x}{U_{REF}}$$

↳ strujne stezaljke (vanjske) su odvojene od naponskih (unutrašnje, definiraju otpor)

⇒ koristimo za mjerenje manjih otpora kako bi izbjegli utjecaj priljevnih otpora